INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011/2023/SINFRA/MT, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

Dispõe sobre o procedimento e as responsabilidades relativa aos processos de reajustamento e pagamento de medições de obras e serviços de engenharia na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT e dá outras providências.

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar n° 612 de 28 de Janeiro de 2019; em observância à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, à Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ao Acórdão nº 100/2018/TCU, à Orientação Técnica nº 028/2015/CGE e à Lei nº 10.192/2001, sem prejuízo às demais normas aplicáveis à espécie, resolve estabelecer os procedimentos a serem adotados e as responsabilidades relativas aos processos de medição de obras e serviços de engenharia.

CAPÍTULO I

DO OBJETIVO

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem como objetivo estabelecer os procedimentos e as responsabilidades relativas a processos de suporte documental e de pagamento de medição de contratos no âmbito da SINFRA.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, consideram-se:

I - Boletim de Desempenho Parcial (BDP) - documento que avalia a atuação da empresa contratada relativo aos serviços executados no período da medição quanto aos aspectos: equipamentos, pessoal, instalações, cronograma físico, qualidade dos serviços, atendimento à fiscalização e administração da obra/serviço;

II - Diário de Obra - documento de informação, controle e orientação, preparado de forma contínua e simultânea à execução da obra, cujo teor consiste no registro sistemático, objetivo, sintético e diário dos serviços executados (delimitados por estaqueamentos) e dos eventos ocorridos no âmbito da obra, bem como de observações e comentários pertinentes;

III - Fiscalização de Obras e Serviços - conjunto de atividades técnico administrativas necessárias para a fiscalização de obras e serviços, realizadas pela SINFRA, ou seja, trata-se de uma ação contínua, com vistas a garantir a qualidade especificada no projeto, a manter os custos efetivos dentro dos padrões da planilha orçamentária e monitorar o cumprimento dos prazos estipulados no planejamento da execução;

IV - Memória de Cálculo - documento técnico que demonstra os cálculos dos quantitativos referente aos serviços executados no período da medição;

V - Medição - documento técnico que demonstra os quantitativos originários da Memória de Cálculo e os valores (R$) dos serviços executados em um determinado período, que serão pagos após procedimentos sistematizados;

VI - Ordem de Início de Serviços - documento que autoriza que os serviços contratados sejam iniciados;

VII - Relatório Fotográfico - documento que objetiva visualizar os aspectos relevantes dos serviços executados no período correspondente à medição;

VIII - Relatório Pluviométrico - documento que objetiva informar diariamente as condições do tempo relativas às chuvas no trecho onde estão sendo executadas as obras e os serviços;

IX - Apostilamento/apostila - anotação ou registro administrativo de modificações contratuais que não alteram a essência da avença ou que não modifiquem as bases contratuais.

CAPÍTULO III

DO PROCESSAMENTO DA MEDIÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3º O período da medição corresponde prioritariamente aos serviços executados entre o primeiro e o último dia do mês.

§1º São exceções à regra estipulada no caput deste artigo a primeira e a última medição, bem como as medições realizadas nos meses em que houver paralisação e reinício dos serviços, que poderão não coincidir com esse interstício temporal, desde haja o devido registro do enquadramento nessas situações.

§2º Para os contratos de execução de estudos, projetos e serviços de engenharia, inclusive consultoria, a medição será executada de acordo com o cronograma físico financeiro de planejamento e controle do contrato.

§3º Também caracterizam exceções à regra do caput deste artigo as medições correspondentes ao mês-base dos contratos pro rata, cujos períodos são inferiores ao período mensal e complementar no mês-calendário.

Art. 4º A medição deve ser processada em consonância com os documentos conferidos e aprovados pelo fiscal de obras (Manual de Apresentação de Medição de Obras Rodoviárias e Ensaios de Controle Tecnológico, Anexo I, e rol de documentos do Anexo II desta Instrução Normativa).

§ 1º É de responsabilidade da contratada a elaboração dos documentos de nº 7 ao 14 constantes do Anexo II desta Instrução Normativa, sendo eles:

I - Cronograma físico-financeiro de evolução mensal;

II - Diagrama linear dos serviços;

III - Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);

IV - Ficha dos Índices Pluviométricos;

V - Croqui de Localização;

VI - Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período;

VII - Diário de Obras;

VIII - Ensaios Tecnológicos da Empreiteira.

§ 2º Os documentos citados no §1º deste artigo deverão, impreterivelmente, ser protocolados na SINFRA até o 1º dia útil subsequente ao mês executado.

§ 3º Para as obras acompanhadas por contratos de supervisão técnica, os documentos de medição de responsabilidade da contratada deverão ser encaminhadas às supervisoras para análise, aprovação e inclusão dos relatórios de supervisão e encaminhadas à fiscalização de obra até o 3º dia útil do mês subsequente ao do período executado.

§ 4º As medições dos contratos de supervisão técnica, acompanhados por contrato de gerenciamento, deverão vir acompanhadas de Nota Técnica de Avaliação do Relatório Mensal da Supervisora, elaborada pela Gerenciadora.

§ 5º O reajustamento das medições deve ser instruído em processo próprio, contendo os documentos 1, 2, 4, 5, 6 constantes do Anexo II desta Instrução Normativa.

§ 6º A Adjunta responsável deverá vincular a medição ao Processo-Pai do Instrumento Contratual no Sistema Sigadoc.

§ 7º Havendo manual específico para outro tipo de obra, deverá ser aplicado o mesmo procedimento previsto neste artigo.

Art. 5º A aprovação dos documentos de nº 7 ao 14 constantes do Anexo II desta Instrução Normativa é de competência do Fiscal de Obras, designado formalmente por autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, de acordo com o artigo 117 da lei nº 14.133/2021 (ou lei posterior que venha substituí-la), cuja nomeação deverá ser realizada por portaria e publicada em mídia oficial, no prazo estabelecido no art. 308 do Decreto 1.525/2022 ou o previsto no art. 99 §3º, inciso I.

Art. 6º A Supervisão contratada, quando houver, assinará solidariamente com o Fiscal de Obras os documentos de nº 4 ao 16 constantes do Anexo II desta Instrução Normativa.

Art. 7º A fiscalização tem o dever de garantir que a obra ou o serviço sejam executados harmoniosamente, obedecendo aos parâmetros e diretrizes preestabelecidas no projeto, edital e contrato.

Art. 8º São responsabilidades específicas do Fiscal de Obras nos procedimentos de medição, dentre outras exigidas por lei:

I - garantir a precisão das informações relacionadas aos serviços realizados durante o período de medição, a fim de evitar qualquer discrepância entre os serviços executados e os serviços registrados na medição mensal;

II - realizar a fiscalização da execução do contrato, bem como o acompanhamento ordenado e sistemático dos serviços executados pela empresa contratada e adotar as providências necessárias para que o objeto seja executado conforme estabelecido em edital, contrato e aditivos contratuais.

Art. 9º O prazo limite para o envio da medição, para posterior aprovação interna da Adjunta, é até o 5º (quinto) dia útil após o período da medição.

§1º Caso não seja observado o prazo previsto no caput devido a inadimplemento documental pela contratada, conforme

Anexo II, a medição deverá ser processada com o valor igual a zero.

§2º Se a execução contratual estiver paralisada, não é necessário o processamento de medição de valor zero correspondente a esse período.

§3º Ao ser constatada desconformidade no processo de medição, esta será remetida ao fiscal do contrato designado em portaria, que terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para correção e/ou justificativa.

Art. 10. Todos os atos atinentes à aprovação técnica da medição e conferência dos documentos que instruem o processo são de responsabilidade da fiscalização e da Secretaria Adjunta à qual a fiscalização encontra-se vinculada.

CAPÍTULO IV

DA APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO E DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Art. 11. Após a aprovação da medição, deve ser emitido pela Superintendência e/ou setor responsável e juntado ao processo, o checklist de engenharia e, pela Coordenadoria do Geobras e juntado ao processo, o Comprovante de Inserção no Sistema Geo-Obras.

§ 1º O Checklist de Engenharia deve ser preenchido de acordo com o modelo disponível no Anexo III desta Instrução Normativa.

Art. 12. A área responsável deverá cadastrar a medição no Sistema FIPLAN-GFO e, em seguida, solicitar da contratada, por correio eletrônico e com prazo definido de 03 (três) dias úteis, a apresentação dos seguintes documentos:

I - Comprovação da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

II - Matrícula Específico da Obra no INSS CEI ou CNO;

II - Baixa do CEI ou CNO (para o caso de medição final);

IV - Nota(s) Fiscal(is).

§ 1º Tratando-se de contrato que envolva serviços continuados, serão necessários também os seguintes documentos para a instrução do processo de medição e pagamento:

I - Folha de pagamento relativa aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, relativa ao mês anterior à medição, conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;

II - GFIP relativa aos funcionários executores das atividades estabelecidas no Contrato, relativa ao mês anterior à medição, conforme Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;

III - Recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;

IV - Recolhimento, relativo ao mês anterior da medição, da previdência social - INSS, dos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme Art. 3 do Decreto 8.199/2006;

V - Comprovação de entrega dos vales-transportes, caso cabível, relativa ao mês anterior da medição, em relação aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme Art. 3 do Decreto 8.199/2006.

§ 2º Caso haja outros documentos previstos em edital, contrato ou em outros normativos da SINFRA, os mesmos deverão ser incluídos no processo.

§ 3º Para o reajustamento da medição deverá ser solicitado para contratada, por correio eletrônico e com prazo definido de 3 (três) dias úteis para a apresentação, apenas os seguintes documentos:

I - Comprovação da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

II - Nota(s) Fiscal(is).

Art. 13. A contratada deverá entregar, no prazo de 3 (três) dias úteis e por correio eletrônico, a documentação prevista no artigo anterior.

§1º Nos casos em que o serviço tenha abrangência em mais de um município, as notas fiscais deverão ser individualizadas com valor faturado proporcionalmente ao serviço executado em cada município.

§2º Caso sejam lançados numa mesma medição serviços de elaboração de projeto e execução de obra, deverá ser emitida nota fiscal individualizada para cada tipo de serviço.

Art. 14. Após a conferência dos documentos entregues pela contratada, o fiscal do contrato deverá atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) de acordo com o modelo disponível no anexo IV desta Instrução Normativa.

Art. 15. Após o atesto da nota fiscal, deverá ser realizada a Solicitação de Pagamento, a ser assinada pelo servidor responsável, juntamente com o Secretário Adjunto da área. Ato contínuo, será emitido o checklist de conformidade documental.

§1º A Solicitação de Pagamento deve ser confeccionada de acordo com o modelo disponível no Anexo V desta Instrução Normativa.

§2º O Checklist de Conformidade Documental deve ser preenchido de acordo com o modelo disponível no Anexo VI desta Instrução Normativa.

Art. 16. A Adjunta deverá encaminhar o processo de pagamento da medição ao Ordenador de Despesas com toda a documentação prevista nos artigos anteriores desta Instrução Normativa.

Art. 17. O prazo limite para o envio da medição da Adjunta para o Ordenador de Despesa é até o 15º dia após o período da medição.

§1º Para os contratos de execução de estudos, projetos e consultoria, o prazo para envio da medição à unidade responsável pela aprovação da execução dos serviços é o mesmo do caput.

§2º Caso não seja observado o prazo previsto no caput devido a inadimplemento documental pela contratada, conforme Anexo II, a medição deverá ser processada com o valor igual a zero.

§3º Ainda que a medição seja de valor zero, ela deverá ser processada no Geo-obras e, após, encaminhada ao setor competente para fins de controle sistemático de todas as medições durante a vigência da execução contratual, exceto:

I - Certidões de Regularidade Fiscal;

II - Notas Fiscais.

Art. 18. Finalizado os procedimentos atinentes às Secretarias Adjuntas vinculadas à fiscalização, e autorizado pelo ordenador de despesa, o processo deverá ser encaminhado à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica para operacionalização dos atos de execução do pagamento, conforme valor aprovado pela respectiva adjunta finalística.

Art. 19. Competirá à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS:

I - Verificar se o processo de medição possui documento fiscal atestado e aprovado pelo fiscal do contrato;

II - Verificar se o Adjunto responsável pela área demandante homologa/ratifica/autoriza as peças técnicas e o valor apurado na medição;

III - Verificar se o ordenador de despesas autoriza realizar o pagamento;

IV - Verificar se o processo de medição cumpre os requisitos de regularidade fiscal;

V - Executar no sistema Fiplan as tarefas operacionais para emissão da Nota de Ordem Bancária (NOB);

VI - Instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidade, quando constatada irregularidade nos documentos relativos ao inciso IV.

Art. 20. O processo de medição deve seguir o macrofluxo do anexo VII desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO V

DO REAJUSTE DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 21. Competirá à Contratada, no mês do aniversário do Contrato, a apresentação de solicitação de reajuste, indicando a projeção de reajuste para o período, calculado sobre o cronograma físico-financeiro vigente.

§ 1º O valor do apostilamento será calculado sobre o saldo contratual, utilizando como data-base a estabelecida no edital e/ou instrumento contratual, limitado ao período da anualidade.

§ 2º Na solicitação devem constar os seguintes documentos:

I - Ofício/ Carta indicando o dispositivo do instrumento editalício/ contratual que dispõe sobre o reajuste/ índices a serem adotados;

II - Planilha dos cálculos do reajuste devidamente assinado pelo representante legal;

III - Cronograma físico-financeiro vigente para o período, com o valor do respectivo reajuste.

§ 3º Na hipótese de acréscimos e/ou supressões de valor no contrato, deverá ser apresentada nova solicitação para rerratificação do apostilamento com as devidas adequações.

§ 4º A cada novo aniversário do contrato deverá ser feita nova solicitação e instaurado novo processo para apostilamento do reajuste.

§ 5º A Adjunta responsável deverá vincular a solicitação ao Processo-Pai do Instrumento Contratual no Sistema Sigadoc.

Art. 22. A Adjunta responsável deve emitir nota técnica/despacho ratificando os cálculos do reajustamento a ser apostilado, indicando, discriminadamente, o período e o valor aprovado, o total atendimento ao previsto na Orientação técnica 028/2015 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, ou outra que vier a lhe substituir, e anexando o Checklist de Conformidade Documental para Apostilamento do Reajuste.

§ 1º O despacho emitido pelo Gestor do Contrato e/ou Fiscal da Obra deverá ser homologado pelo Superintendente e Secretário Adjunto responsável.

§ 2º O Checklist de Conformidade Documental para Apostilamento do Reajuste deve ser elaborado conforme modelo disponível no Anexo VIII desta Instrução Normativa.

Art. 23. Após aprovado o cálculo pela Secretaria Adjunta responsável, o processo deverá ser encaminhado ao Gabinete do Secretário para autorização e posteriormente ao Gabinete da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, para posterior remessa à Superintendência de Aquisições e Contratos, visando o registro da projeção de reajuste para o período por meio de termo de apostilamento.

§1º Deverá a Superintendência de Aquisições e Contratos anexar e preencher o checklist previsto no anexo IX da presente instrução normativa.

§2º Caso o processo para apostilamento contenha os documentos previstos no art. 21, 22 e §1º do art. 23, fica dispensada a análise jurídica sobre o tema.

§3º Registrada a projeção do reajustamento para o período, caberá a adjunta vinculada a fiscalização o devido controle orçamentário necessário ao pagamento do previsto, devendo haver prévio empenho quando da realização do procedimento de pagamento do reajuste, ficando dispensada a solicitação no momento do registro da previsão.

§4º A projeção registrada não garante à Contratada o direito ao recebimento do valor, que será apurado a cada medição, conforme evolução do cronograma físico-financeiro.

Art. 24. Na última medição do Contrato ou última medição do período referente ao aniversário da data-base, deverá haver a devida retificação do apostilamento registrado, com a indicação dos valores efetivamente pagos por medição e a indicação dos empenhos utilizados para pagamento da despesa.

Art. 25. Com exceção do procedimento previsto no art. 27 da presente Instrução Normativa, os processos de pagamento de reajuste deverão ser instruídos com cópia do apostilamento que indica a projeção para o respectivo período.

Art. 26. Compete à Secretaria Adjunta vinculada a fiscalização do Contrato, o devido controle orçamentário necessário à realização dos pagamentos vinculados às medições e reajustamentos.

Art. 27. O processo de apostilamento de reajustamento deve seguir o macrofluxo do anexo IX desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. A presente instrução normativa deve ser utilizada para adequar o Regimento Interno do órgão, alinhando as atividades dos setores envolvidos no processo de medição às disposições desta Instrução Normativa.

Art. 29. Com exceção dos artigos 18 a 27, que devem ser aplicados a todos os contratos de obras, serviços de engenharia, supervisão ou gerenciamento, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, esta Instrução Normativa se aplica aos casos em que não haja conflito com outras normas publicadas pelo órgão.

Art. 30. Atendendo ao disposto no art. 99, §2º do Decreto 840/2017 e no artigo 260 do Decreto 1.525/2022, caso seja necessário criar um novo processo para os procedimentos relacionados à execução contratual, esses devem ser realizados por meio de Subprocesso ou através da ferramenta Vincular, no sistema Sigadoc.

Art. 31. A inobservância das disposições constantes desta Instrução Normativa poderá implicar em sanções administrativas e legais cabíveis aos agentes públicos.

Art. 32. Os casos omissos serão esclarecidos pelo Gabinete do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, precedido de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Art. 33. Todos os anexos da presente instrução normativa poderão ser localizados no endereço eletrônico: https://www.sinfra.mt.gov.br/instrucoes-normativas

Art. 34. Ficam revogados os seguintes normativos:

I - Portaria nº 040/2017/GS/SINFRA de 19 de maio de 2017;

II - Instrução Normativa 001/GS/2023/SINFRA de 13 de janeiro de 2023;

III - Instrução Técnica nº 03/2019 de 13 de junho de 2019.

IV - Instrução Normativa nº 05/2023 de 17 de julho de 2023.

Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso

SINFRA-MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b5930e66

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar

ANEXO I

MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Governo de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA / SINFRA

MANUAL DE APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

JUNHO/2023

SUMÁRIO

1. 17

2. 17

3. 18

4. 18

5. 18

6. **Erro! Indicador não definido.**

7. 21

8. 24

8.1. 24

8.2. 25

8.3. 26

8.4. 27

8.5. 31

8.6. 29

8.7. 29

8.8. 36

8.9. 40

8.10. 64

8.11. 38

8.12. 42

8.13. 44

8.14. 64

8.15. 66

8.16. 66

9. Erro! Indicador não definido.

9.1. Erro! Indicador não definido.

9.2. Erro! Indicador não definido.

9.3. Erro! Indicador não definido.

9.4. Erro! Indicador não definido.

9.5. Erro! Indicador não definido.

9.6. Erro! Indicador não definido.

9.7. Erro! Indicador não definido.

9.8. Erro! Indicador não definido.

9.9. Erro! Indicador não definido.

9.10. Erro! Indicador não definido.

9.11. Erro! Indicador não definido.

9.12. Erro! Indicador não definido.

9.13. Certidão de Regularidade Ambiental (Anexo XII) 47

1. INTRODUÇÃO

O presente manual visa estabelecer diretrizes e procedimentos básicos no que diz respeito às medições de obras apresentadas pelos fiscais de contrato ou empresas supervisoras contratadas, assim como, disponibilizar modelos de documentos e planilhas a serem utilizados para padronizar a instrução de processos, propiciando uma análise mais célere e segura.

Registra-se que as informações constantes nos modelos dos anexos são apenas ilustrativas.

Os assuntos aqui abordados traduzem exclusivamente a didática documental que as normas e legislações já preveem, de modo a efetivar a eficiência das tratativas desses documentos.

As medições de serviços, obras, supervisão e gerenciamento dos contratos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística deverão ser realizadas de forma sistemática e constar em relatórios periódicos, com memória de cálculo detalhada, registros fotográficos e/ou outras informações necessárias à comprovação do quantitativo efetivamente executado, sendo que as informações deverão servir de base para o banco de dados e sistema de gestão e controle.

No que tange ao pagamento pela prestação dos serviços, este somente poderá ser efetuado após a comprovação da efetiva execução dos serviços apresentados em processo de medição, os quais deverão estar previstos em contrato.

É certo que nenhuma lei ou norma preveja todas as situações, tampouco este regulamento. Porém, as informações aqui apresentadas servirão de base para as decisões e demais melhorias.

2. OBJETIVO

O presente manual tem por objetivo definir e instituir a padronização de medições de obras e serviços, assim como, dos Ensaios Tecnológicos obrigatórios a serem apresentados na medição de obras, no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse regulamento aplica-se a todas as empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, para a prestação de serviços de execução, gerenciamento e supervisão de obras na malha viária do Estado de Mato Grosso.

4. REFERÊNCIAS

As medições de obras, objeto dos contratos celebrados com a SINFRA, deverão atender também às seguintes normas e legislações:

a) Orientação Técnica Nº 064/2010 AGE/MT;
b) Orientação Técnica Nº 006/2014 AGE/MT, que reitera a O.T. Nº 064/2010 AGE/MT;
c) Instrução de Serviço Conj./DG/DIREX/DNIT Nº 01 de 25 de fevereiro de 2014; e
d) Orientação Técnica Nº 007/2015 CGE/MT.

5. DIRETRIZES BÁSICAS

a) Ficam estabelecidos os seguintes limites de frentes de serviços para obras de pavimentação rodoviária:

SERVIÇO 1	SERVIÇO 2	DEFASAGEM
Desmatamento	Terraplenagem	5 Km
Desmatamento	Drenagem/OAC	Concomitante
Terraplenagem	Sub-base	3 Km
Sub-base	Base	2 Km
Base	Imprimação	1 Km
Imprimação	Revestimento	1 Km

OBS.: Os serviços que excederem os limites estabelecidos neste documento, não poderão ser objeto de medição.

b) Na medição apresentada, será obrigatório conter, no mínimo as informações especificadas no rol de documentos abaixo, seguindo os modelos padronizados, conforme seus anexos:

A- <u>DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA</u>

I. Ofício de Encaminhamento para o Superior Imediato;
II. Folha de identificação com os dados do contrato;
III. Boletim de Desempenho.

B- <u>DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA</u>

I. Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada);
II. Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;
III. Controle Financeiro;
IV. Cronograma físico-financeiro de evolução mensal;
V. Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos).

C- <u>DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</u>

I. Diagrama Linear dos Serviços;

II. Ficha dos Índices Pluviométricos;

III. Croqui de Localização (a definir);

IV. Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período, inclusive dos materiais transportados (jazida, pedreira..);

V. Apresentação do Diário de Obra, referente ao período da medição;

VI. Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;

VII. Ensaios Tecnológicos da Supervisora, quando houver. Deverá ser observado o mínimo exigido nos contratos de Supervisão.

D- <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE</u>

I. Relatório de avaliação e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou gerenciadora;

II. Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período;

III. Portaria de nomeação do fiscal (na primeira medição ou quando houver alterações);

IV. Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);

V. Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;

VI. Relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou serviços contratados (medição final);

VII. Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;

VIII. Mídia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;

IX. Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.

OBS: A apresentação da memória de cálculo deverá ser sempre vinculada aos respectivos serviços medidos no período.

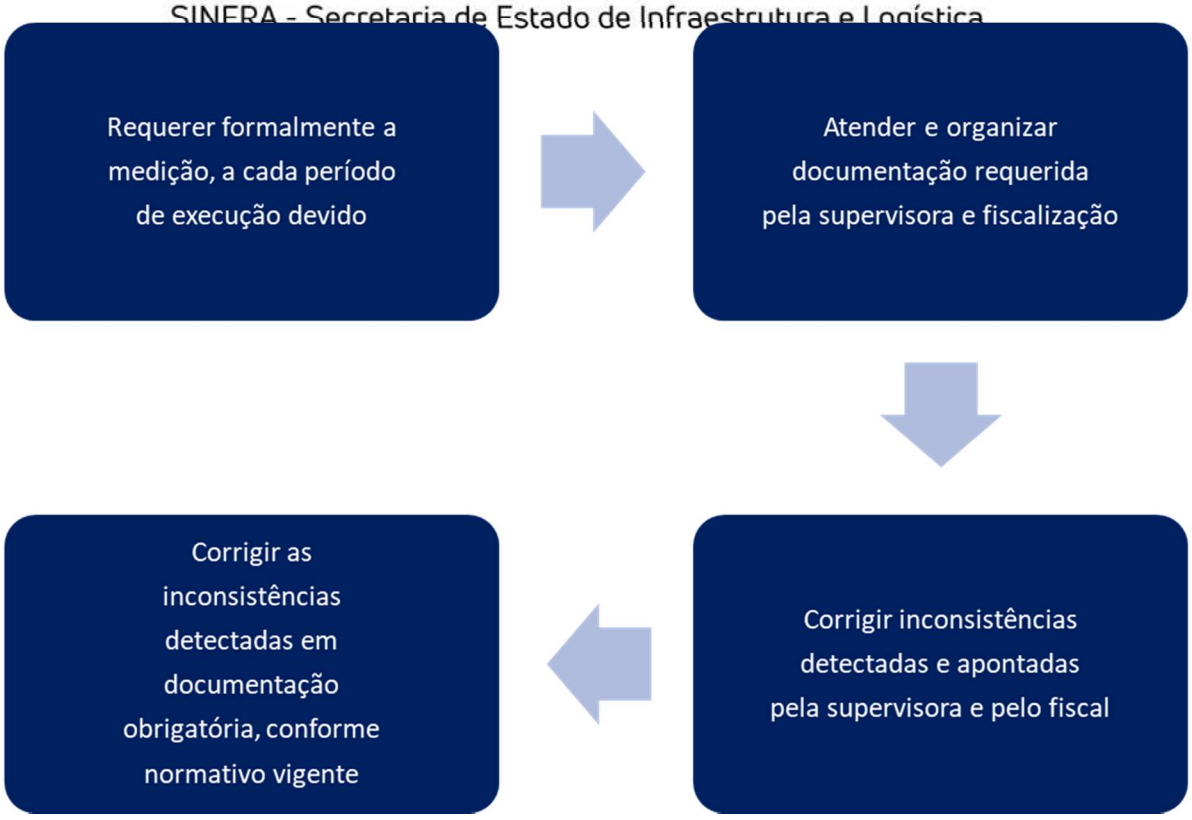
Exemplo: Serviços Preliminares, do subitem Canteiro de Obras, apresentará Memória de Cálculo de Canteiro de Obras e Material e Equipamentos rodantes.

6. DAS RESPONSABILIDADES E DO PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA

É de responsabilidade da **EMPRESA EXECUTORA CONTRATADA** protocolar na SINFRA, impreterivelmente, até o 1º dia útil subsequente ao mês vencido os seguintes documentos da medição:

a) Cronograma físico-financeiro de evolução mensal;
b) Diagrama linear dos serviços
c) Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);
d) Ficha dos Índices Pluviométricos;
e) Croqui de Localização;
f) Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período;
g) Diário de Obras;
h) Ensaios Tecnológicos.

Responsabilidades da Contratada Executora



É de responsabilidade da **SUPERVISORA DE OBRAS** encaminhar à fiscalização de obra até o 3º dia útil do mês subsequente ao do período executado os seguintes documentos da medição:

a) Documentos de medição de responsabilidade da contratada devidamente validados e atestados, ratificando e/ ou retificando, caso necessário, as informações juntamente com o fiscal de contrato e o engenheiro responsável da empresa contratada;

   Caso não haja supervisora, o fiscal do contrato em conjunto com o Superintendente da Região, poderão, excepcionalmente, substituir as tarefas da supervisora.

b) Ensaios Tecnológicos. Deverá ser observado o mínimo exigido nos contratos de Supervisão. Os ensaios deverão ser assinados pelo laboratorista e engenheiro da supervisora;

c) Relatório de avaliação e acompanhamento da obra.

As medições dos contratos de supervisão técnica, acompanhados por contrato de

gerenciamento, deverão vir com *Nota Técnica de Avaliação do Relatório Mensal da Supervisora*, elaborada pela Gerenciadora.

É de responsabilidade do **FISCAL DE CONTRATO** encaminhar para o Superior Imediato, impreterivelmente, até o 5º dia útil subsequente ao mês vencido os seguintes documentos da medição:

a) Ofício de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b) Folha de identificação com os dados do contrato;
c) Boletim de Desempenho;
d) Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada);
e) Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;
f) Controle financeiro.
g) Documentos de medição de responsabilidade da contratada devidamente validados e atestados, ratificando e/ ou retificando, caso necessário, as informações juntamente com a empresa supervisora, caso houver, e o engenheiro responsável da empresa contratada;
h) Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período contendo breve avaliação do cronograma físico-financeiro (atrasos ou adiantamentos ou bom andamento), análise dos serviços executados, das problemáticas encontradas no decorrer do mês referência, inconformidades, dentre outros aspectos relevantes para conhecimento do Superior Imediato;
i) Demais documentos necessários ao processo de medição.

A **EMPRESA EXECUTORA CONTRATADA** deve vistar e dar "de acordo" na medição dos serviços executados elaborada pela fiscalização e validadas pela supervisora da obra, além de manter um Banco de registros de fotos e/ou filmagem do processo executivo de "TODOS" os serviços constantes na planilha de preços, disponibilizando para consulta da Fiscalização e da Supervisão. Os serviços não registrados devidamente não deverão fazer parte da Medição.

7. PADRONIZAÇÃO DA PLANILHA DE MEDIÇÃO

I - DOCUMENTAÇÃO DE ABERTURA

7.1. Ofício

O ofício de abertura deverá ser destinado ao Superior imediato responsável pelo contrato, contendo o período referente à medição e a assinatura do fiscal do contrato.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

MEDIÇÃO PROVISÓRIA

Ao Ilmo Sr.
SUP. DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - xxxx/SINFRA
ENGº XXXXXXXX
CUIABÁ-MT

Assunto: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº: 121/2021/00/00 - SINFRA

Encaminho a XXX (XXXX) Medição Provisória Medição Provisória a preços Iniciais dos serviços de obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica, executados pela Construtora MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA., na rodovia MT-322, trecho: DIV. GO/MT (Luiz Alves) - Entr. BR 163 (Matupá), sub-trecho: Rio Xingú - Entr. BR 163 (Matupá), segmento: Km 653,37 (P.U. União do Norte) - Km 613,37 (POV. BIGODE) com extensão de 40,00km.

Período: XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Atenciosamente,

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.2. Dados do Contrato

Definição: Planilha contendo as informações do contrato, desde o processo de origem do Instrumento Contratual, citando as publicações em diário oficial, referenciando as ordens de início, paralisação, termos aditivos e a assinatura do fiscal do contrato.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Obra: XXX
Rodovia: XXX
Trecho: XXX
Sub-trecho: XXX
Referência: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de Inicio Serviço: XXX
Ordem de Paralisação Serviço: -
Ordem de Reinicio Serviço: -

DADOS DO CONTRATO

Rodovia: XXX
Trecho: XXX
Extensão: XXX
Empresa: XXX
Intrumento Contratual Nº: XXX/XXXX/00/00 - SINFRA
Processo Original: XXX
Data da Assinatura: XXX
Data da Publicação: XXX
Natureza dos Serviços: XXX
Prazo Execução: XXX dias
Término Execução: XXX
Prazo Vigência: XXX dias
Término Vigência: XXX
Ordem de Inicio de Serviço: XXX
Ordem de Reinicio Serviço: -
Prazo Decorrido do Contrato: XXX dias
Valor Contratual (PI): R$ -
Valor Aditivo (PI): R$ -
Valor Supressão (PI): R$ -
Valor Contratual Atual (PI): R$ -

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.3. Boletim de Desempenho

Definição: Planilha contendo os coeficientes de avaliação da empresa por parte da empresa Supervisora, quando houver, e fiscal do contrato, no que diz respeito ao seu desempenho.

O boletim de desempenho deverá ser assinado pela empresa supervisora, quando houver, e pelo fiscal do contrato.

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS		**FIRMA:**	XXX
		CONTRATO:	XXX/XXXX/00/00 - SINFRA
Fiscalização:	Engº. XXXX	**DATA DE ASSINATURA:**	XXX
Rodovia:	XXX	**PUBLICAÇÃO D.O.E.:**	XXX
Trecho:	XXX	**ORDEM DE SERVIÇO:**	XXX
		ORDEM DE REINÍCIO:	-
Sub-trecho:	XXX	**PRAZO CONTRATUAL:**	XXX dias
Extensão:	XXX	Serviços: Implantação e Pavimentação	

Desempenho relativo aos serviços de XXXXX.

Serviços executados entre: **XX/XX/XXXX** à **XX/XX/XXXX** **XXX (XXXX) Medição Provisória**

A) Conceitos Atribuídos pela Comissão de Fiscalização:

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento	0,90				
2) Pessoal	0,95				
3) Instalações	0,95				
4) Cronograma Físico	0,95				
5) Qualidade dos Serviços	0,95				
6) Atendimento à Fiscalização	0,95				
7) Administração da Obra	0,90				

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

B) Parecer do Coordenador de SUPERVISÃO:

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	Desemp. Parcial = (NxP)
1) Equipamento	0,90	**1.50**	1,35	
2) Pessoal	0,95	**1.50**	1,42	
3) Instalações	0,95	**0.50**	0,47	$\frac{9,39}{10,00} = 0,93$
4) Cronograma Físico	0,95	**2.00**	1,90	
5) Qualidade dos Serviços	0,95	**3.00**	2,85	
6) Atend. à Fiscalização	0,95	**1.00**	0,95	
7) Administração da Obra	0,90	**0.50**	0,45	Conceito: Excelente
TOTAL	**6.55**	**10.00**	**9,39**	

Observações:

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

C) Visto do Fiscal de Obras designado em portaria:

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.4. Resumo da Medição

Os itens presentes na planilha deverão ser integralmente transcritos de acordo com a proposta da empresa vencedora do contrato, tais como a quantidade contratada e o valor unitário de cada serviço com seu respectivo código.

No quadro RESUMO deverá conter a quantidade medida no mês de referência, a quantidade acumulada até a medição anterior, o valor acumulado e o percentual do serviço total executado.

O resumo da medição deve conter em seu cabeçalho de apresentação, as informações abaixo relacionadas:

- Obra;
- Rodovia/Programa;
- Trecho;
- Subtrecho;
- Extensão;
- Ordem de Início de Serviço (data da O.I.S.);
- Período da medição simples e acumulado;
- Número do contrato;
- Data de assinatura do contrato;
- Publicação;
- Número do processo original;
- Data base do contrato;
- Prazo de execução;
- Prazo restante;
- Valor Contratual a P.I.;

- Valor medido a P.I. no período;
- Valor Acumulado medido a P.I.;
- Empresa Executora;
- Termo Aditivo; e
- Valor Contratual + aditivo.

O Resumo da medição deverá apresentar em seu rodapé as informações dos responsáveis pela sua elaboração, e a validação, em caso de empresa supervisora contratada, detalhando, à esquerda do boletim, o responsável pela empresa e, à direita, informações sobre o fiscal designado em Portaria.

Caso exista, deve constar identificado eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:	XXX	**Nº Contrato:**	XXX/XXXX/00/00 - SINFRA	**Prazo de Execução:**	XXX dias corridos
Rodovia:	XXX	**Data Assinatura:**	XXX	**Prazo Restante:**	0 dias corridos
Trecho:	XXX	**Publicação:**	XXX	**Vr. Contratual PI:**	R$ -
Sub-trecho:	XXX	**Processo Orig.:**	XXX	**Vr. Termo Aditivo:**	R$ -
Referência:	XXX (XXXX) Medição Provisóri	**Ordem de Rei**	**Edital:** RDC 034/2021	**Vr. Contratual + Termo Aditivo - Supressão:**	R$ -
Ordem Início Serviço:	XXX		**Termo Aditivo:** -		
Período Simples:	XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX		**Período Acum.:** XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX	**Firma:**	XXX

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R$)	VALOR ACUMULADO (R$)	% EXEC.
				CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX	**Engº. XXXXX**	**Engº. XXXX**
CREA XXX	CREA xxxx	Matrícula nº XXXX
Empresa Executora xxxx	Empresa Supervisora xxxx	Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.5. Controle Financeiro

Seguindo as novas orientações, fica estabelecido que a cada medição subsequente sejam identificados os dados dos pagamentos anteriores à medição corrente, com informações de protocolo, período de referência da medição, valor em reais, durante o decorrer da execução do contrato.

O controle financeiro deverá ser assinado pela supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS								***CONTROLE FINANCEIRO***
CONTRATO: XXX/XXXX/00/00 - SINFRA	FIRMA: XXX				VALOR CONTRATUAL R$ -		ADITAMENTO R$ -		TOTAL R$ -
RODOVIA: XXX	TRECHO: XXX SUB-TRECHO XXX				SERVIÇO XXX	FISCAL Engª. XXXX			O . I . SERVIÇO XXX
Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO	PRAZO DIAS CORRIDOS XXX		MEDIÇÕES P.I.		MEDIÇÕES REAJUST.		TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		R$ -
	1ª Medição	à				-		-	-	-
	2ª Medição	à				-		-	-	-
					-		-			-

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

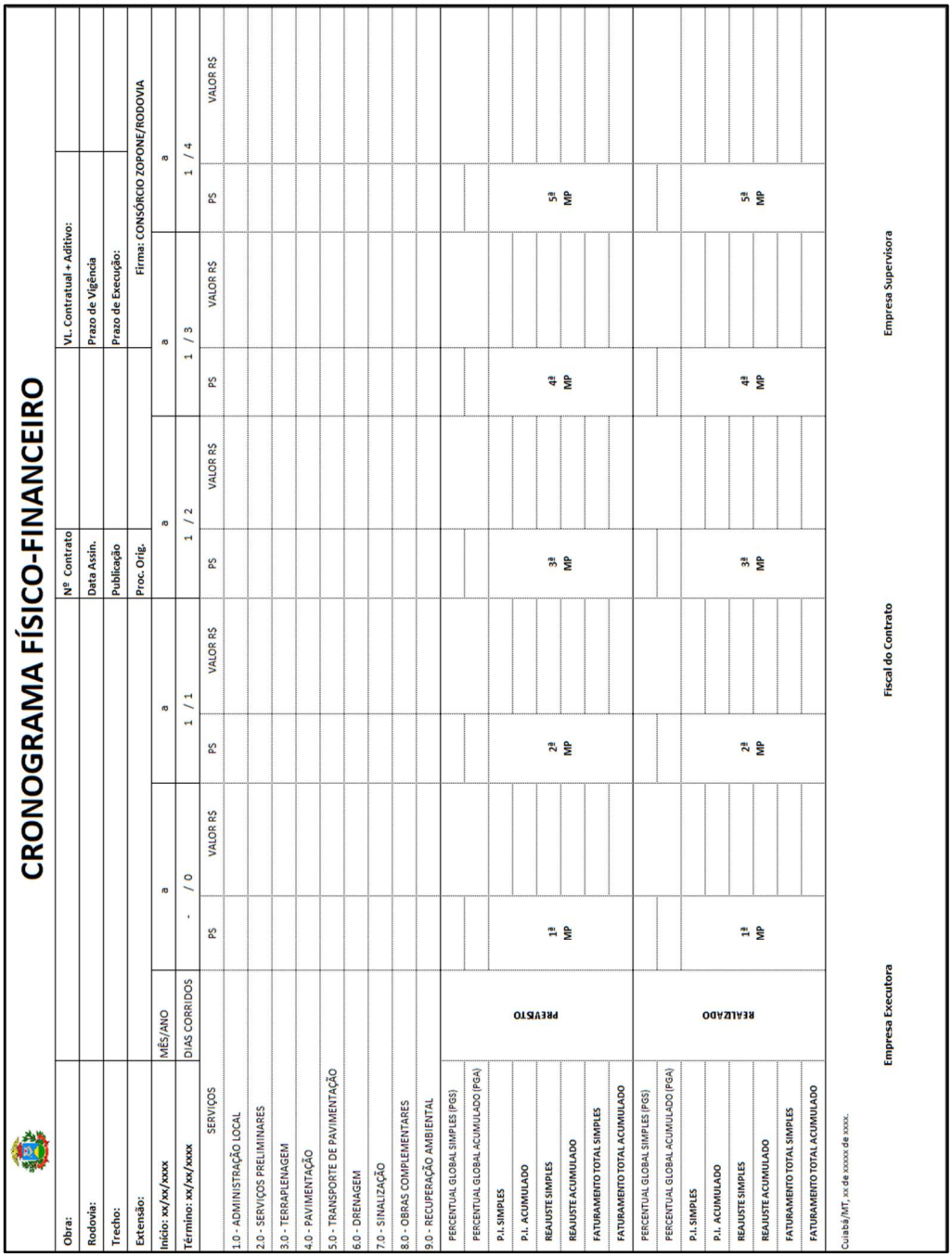
7.6. Cronograma Físico-Financeiro

Definição: Representação gráfica da previsão da execução de um trabalho (obra), na qual se indicam os prazos e os gastos a serem executados nas diversas fases do projeto. É obrigatório em sua apresentação discriminar para todo o período o detalhamento do cronograma previsto (pactuado para o exercício) e o detalhamento do cronograma realizado.

Peça de muita relevância no controle das obras do Estado, somente poderá ser alterado por <u>decisão administrativa</u> e com o conhecimento da Empresa Executora. <u>Toda</u>

alteração deverá ser apostilada ao contrato, com exceção das alterações mediante aditivos de prazo e valor.

O cronograma físico-financeiro da medição deverá ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | |

7.7. Memória de Cálculo

A memória de cálculo deverá apresentar:

(1) o método matemático utilizado para obter o valor medido a ser pago;

(2) cada item medido no mês referente deverá estar relacionado a uma planilha;

(3) os cálculos devem ser claros e seguir o projeto da obra.

Ao medir itens de transporte, deverá ser apresentado croqui georreferenciado do local da retirada do material até o destino da aplicação. Nos cálculos que envolvem algum tipo de fator ou taxa, deverá ser comprovado por ensaio de controle tecnológico, a ser entregue juntamente com a medição.

TIPO DE SERVIÇO	PLANILHAS	PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL DE CALCULO	PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL DE CALCULO II
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	OFICIO	CANTEIRO DE OBRAS	CERCA DE ARAME
	DADOS DO CONTRATO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECOMPOSIÇÃO DE CERCA
	BOLETIM DE DESEMPENHO	CROQUI DA JAZIDA	VALETA (1) VEGETAL
	RESUMO DE MEDIÇÃO	MATERIAL BETUMINOSO	VALETA (2) CONCRETO CORTE
	CONTROLE FINANCEIRO	MEIO FIO	VALETA (3) CONCRETO ATERRO
	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO	ATERRO
	DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS	REMOÇÃO DE SOLOS	DEFENSA METALICA
	MEMORIA DE CALCULO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	PLANTIO DE GRAMA
	PLUVIOMETRIA	OAC (1)	PAVIMENTO DE CONCRETO
	RELATÓRIO FOTOGRAFICO	OAC (2)	RECOMFORMAÇÃO
	DIARIO DE OBRAS	REGULARIZAÇÃO SUB LEITO	CUBAÇÃO APÓS LIMPEZA
	LICENÇA AMBIENTAL	SUB BASE E BASE	SECÇÃO TIPO 20
	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS	IMPRIMAÇÃO	CALCULO DMT-T
		TSD-TSS-FOG	DMT-EV
		DRENO	DMT- TERRAPLANAGEM

TIPO DE SERVIÇO	PLANILHAS	PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL DE CALCULO	PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL DE CALCULO II
MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO	OFICIO	CROQUI DA JAZIDA	DEFENSA METALICA
	DADOS DO CONTRATO	MATERIAL BETUMINOSO	TSD-TSS-FOG
	BOLETIM DE DESEMPENHO	MEIO FIO	VALETA (1) VEGETAL
	RESUMO DE MEDIÇÃO	LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO	VALETA (2) CONCRETO CORTE
	CONTROLE FINANCEIRO	LEVANTAMENTO EM CAMPO	VALETA (3) CONCRETO ATERRO
	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	REMENDO	PLANTIO DE GRAMA
	DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS	OAC (1)	FREZAGEM
	MEMORIA DE CALCULO	OAC (2)	
	PLUVIOMETRIA	PINTURA DE LIGAÇÃO	
	RELATÓRIO FOTOGRAFICO	IMPRIMAÇÃO	
	DIARIO DE OBRAS	DRENO	
	LICENÇA AMBIENTAL	RECOMPOSIÇÃO DE CERCA	
	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS	REMOÇÃO DE SOLOS	

A memória de cálculo da medição deverá ser assinada pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.

EXEMPLO: IMPRIMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO

Obra:	XXX
Rodovia:	XXX
Trecho:	XXX
Sub-trecho:	XXX
Referência:	XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço:	XXX

DATA	SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	QUANTIDADE CM-30 (TON.)	MEDIÇÃO PROVISÓRIA
04/07/2022	Imprimação com asfalto diluído	0 + 0,00	250 + 0,00	5.000,00	10,00	**50.000,000**	1,200	**60,000**	4ª Medição
08/08/2022	Imprimação com asfalto diluído	250 + 0,00	500 + 0,00	5.000,00	10,00	**50.000,000**	1,200	**60,000**	5ª Medição
09/09/2022	Imprimação com asfalto diluído	500 + 0,00	550 + 0,00	1.000,00	10,00	**10.000,000**	1,200	**12,000**	7ª Medição
10/11/2022	Imprimação com asfalto diluído	550 + 0,00	720 + 0,00	3.400,00	10,00	**34.000,000**	1,200	**40,800**	8ª Medição
05/12/2022	Imprimação com asfalto diluído	720 + 0,00	820 + 0,00	2.000,00	10,00	**20.000,000**	1,200	**24,000**	9ª Medição
24/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	820 + 0,00	845 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
25/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	845 + 0,00	870 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
26/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	870 + 0,00	895 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
27/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	895 + 0,00	920 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
29/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	920 + 0,00	945 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
30/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	945 + 0,00	970 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	1,200	**6,000**	14ª Medição
31/05/2023	Imprimação com asfalto diluído	970 + 0,00	1000 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	1,200	**7,200**	14ª Medição

Total de Imprimação (m²) (ACUMULADO)	**200.000,000 m²**
Total de Imprimação (m²) (REALIZADO ANTERIOR)	**164.000,000 m²**
Total de Imprimação (m²) (NESTA MEDIÇÃO)	**36.000,000 m²**
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (ACUMULADO)	**240,000 Ton.**
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (REALIZADO ANTERIOR)	**196,800 Ton.**
Total de Asfalto Diluido CM-30 (Ton.) (NESTA MEDIÇÃO)	**43,200 Ton.**

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

EXEMPLO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BC

Obra:	XXX
Rodovia:	XXX
Trecho:	XXX
Sub-trecho:	XXX
Referência:	XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço:	XXX

DATA	SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	QUANTIDADE RR-2C (TON.)	MEDIÇÃO PROVISÓRIA
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	0 + 0,00	30 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	3,744	**22,464**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	30 + 0,00	55 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	3,744	**18,720**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	55 + 0,00	80 + 0,00	500,00	10,00	**5.000,000**	3,744	**18,720**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	80 + 0,00	110 + 0,00	600,00	10,00	**6.000,000**	3,744	**22,464**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	110 + 0,00	155 + 0,00	900,00	10,00	**9.000,000**	3,744	**33,696**	5ª Medição/2022
15/08/2022	Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)	155 + 0,00	200 + 0,00	900,00	10,00	**9.000,000**	3,744	**33,696**	5ª Medição/2022
	Total de Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído BC (m²)					**40.000,000 m²**		**149,760**	
	Total Medido Anterior					**40.000,000 m²**		**149,760**	
	Total Nesta Medição					**0,000 m²**		**-**	

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

Engº. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

EXEMPLO: TRANSPORTE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PLANILHA PARA CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BRITADO (TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAV. E TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAV.)

Obra: XXX
Rodovia: XXX
Trecho: XXX
Sub-trecho: XXX
Referência: XXX (XXXX) Medição Provisória
Ordem de serviço: XXX

SERVIÇO	MATERIAL BRITADO			APLICAÇÃO		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	DENSIDADE OU TAXA (KG/M²)	PESO (TON)	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAV.		TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA NÃO PAV.		MEDIÇÃO PROVISÓRIA
	ORIGEM	DESTINO	ESTACA	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL						DMT (KM)	MOMENTO (T.KM)	DMT (KM)	MOMENTO (T.KM)	
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	0 + 0,00	30 + 0,00	600,00	10,00	6.000,00	33,500	201,000	######	26.873,700	20,200	4.060,200	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	30 + 0,00	55 + 0,00	500,00	10,00	5.000,00	33,500	167,500	######	22.394,750	20,200	3.383,500	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	55 + 0,00	80 + 0,00	500,00	10,00	5.000,00	33,500	167,500	######	22.394,750	20,200	3.383,500	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	80 + 0,00	110 + 0,00	600,00	10,00	6.000,00	33,500	201,000	######	26.873,700	20,200	4.060,200	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	110 + 0,00	155 + 0,00	900,00	10,00	9.000,00	33,500	301,500	######	40.310,550	20,200	6.090,300	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	155 + 0,00	200 + 0,00	900,00	10,00	9.000,00	33,500	301,500	######	40.310,550	20,200	6.090,300	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	200 + 0,00	250 + 0,00	1.000,00	10,00	10.000,00	33,500	335,000	######	44.789,500	20,200	6.767,000	5ª Medição/2022
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	250 + 0,00	600 + 0,00	7.000,00	10,00	70.000,00	33,500	2.345,000	######	313.526,500	20,200	47.369,000	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	600 + 0,00	720 + 0,00	2.400,00	10,00	24.000,00	33,500	804,000	######	107.494,800	20,200	16.240,800	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	720 + 0,00	820 + 0,00	2.000,00	10,00	20.000,00	33,500	670,000	######	89.579,000	20,200	13.534,000	9ª Medição/2023
Transporte comercial de material britado (t.km)	BRITA - P01		0 + 0,00	820 + 0,00	950 + 0,00	2.600,00	10,00	26.000,00	33,500	871,000	######	116.452,700	20,200	17.594,200	14ª Medição/2023
Total de Transporte comercial de material britado (t.km)												**851.000,500 t.km**		**128.573,000 t.km**	
TOTAL MEDIDO ANTERIOR												**734.547,800 t.km**		**110.978,800 t.km**	
TOTAL NESTA MEDIÇÃO												**116.452,700 t.km**		**17.594,200 t.km**	

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

Engº. XXXXX
CREA xxx
Empresa Supervisora xxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

III - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

7.8. Diagrama Linear dos Serviços

Definição: Representação gráfica do andamento dos serviços de forma global por grupo de serviços contratados, demonstrando áreas atacadas e concluídas da obra, executada nas diversas fases do projeto.

O diagrama linear dos serviços deverá ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia:
Trecho:
Sub-trecho:
Extensão:

RODOVIA MT- 322 **POSIÇÃO EM: XX/XX/XXXX**

LEGENDA

TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO
OBRAS DE ARTES CORREN
DRENAGEM SUPERFICIAL
OBRAS COMPLEMENTAR
SINALIZACAO
COMPONENTE AMBIENTA

ATACADO CONCLUÍDO

QUILOMETRAGEM.....

ESTAQUEAMENTO.....

DIAGRAMA LINEAR

União do Norte

PREVISÃO DE CONCLUSÃO : 03/10/2.023

SERVIÇOS	ATACADO (%)	CONCLUÍDO (%)
TERRAPLENAGEM.....	0,00%	37,83%
PAVIMENTAÇÃO.....	1,11%	48,57%
OBRAS DE ARTES CORRENTES.....	0,00%	0,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL.....	0,00%	29,97%
OBRAS COMPLEMENTARES.....	22,13%	22,13%
SINALIZAÇÃO.....	34,58%	34,58%
COMPONENTE AMBIENTAL.....	16,89%	16,89%

Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX
CREA XXX
Empresa Executora xxxx

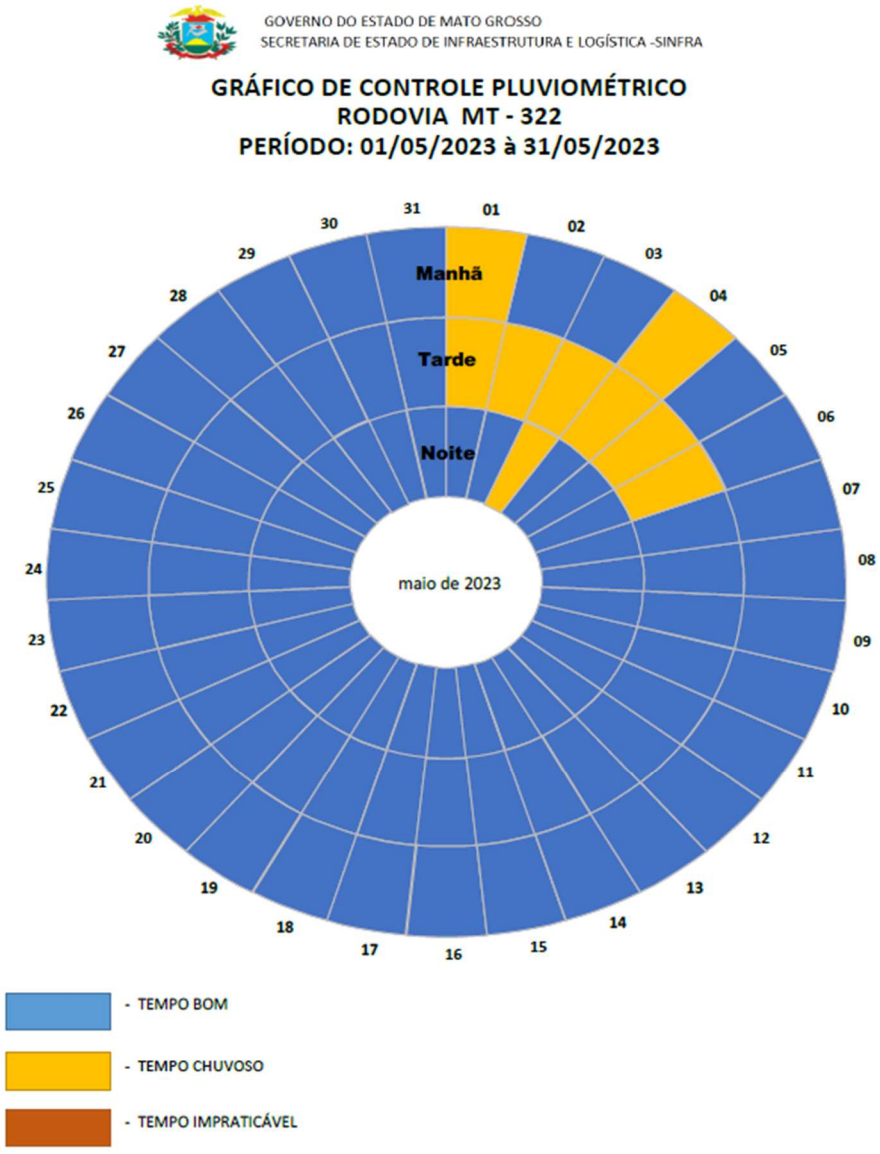
Engª. XXXXX
CREA xxxx
Empresa Supervisora xxxx

Engº. XXXX
Matrícula nº XXXX
Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.9. Ficha Pluviométrica

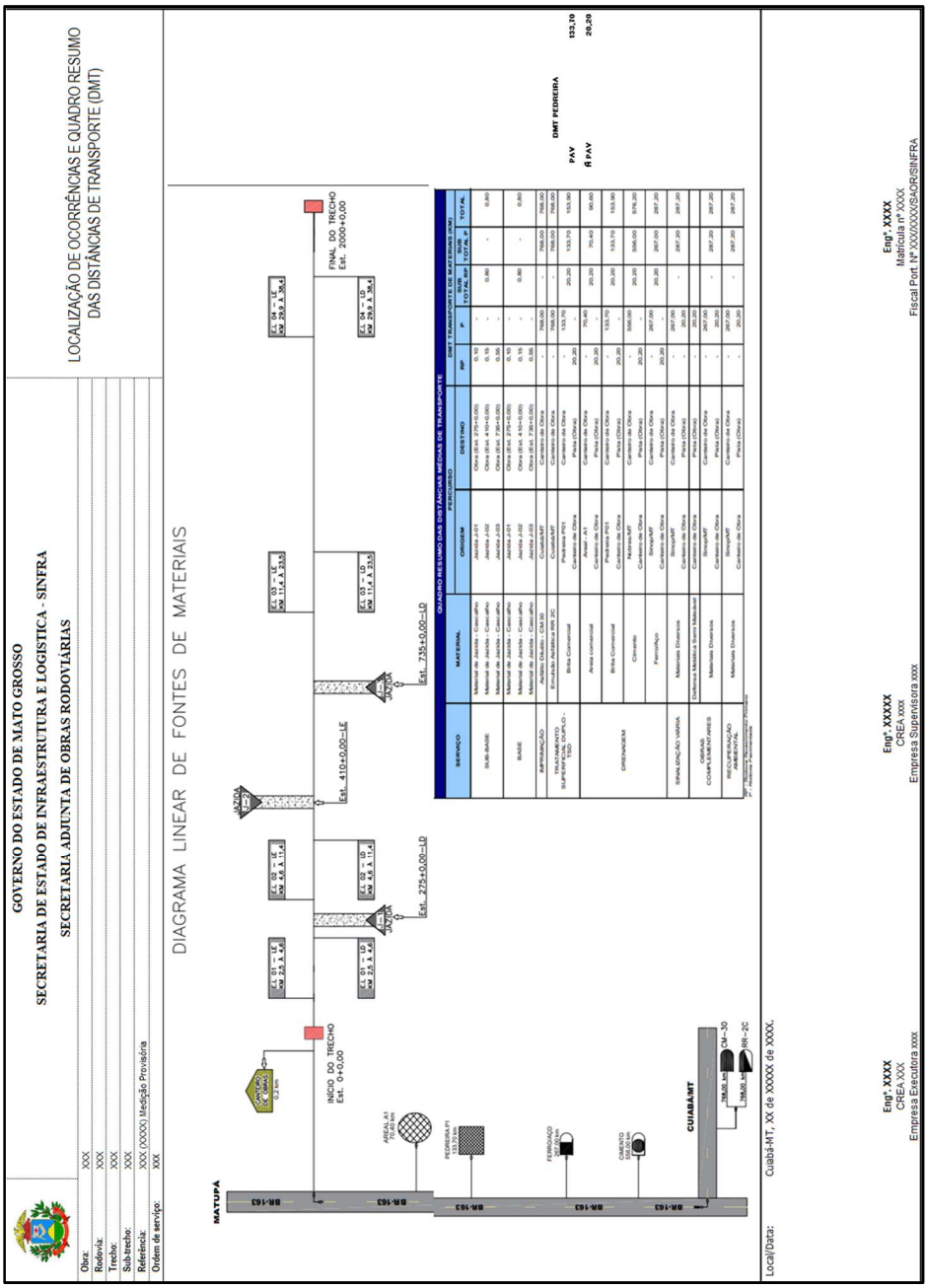
Fica sob a responsabilidade da empresa executora preencher a ficha indicando as condições de trabalho e condições meteorológicas, classificando em TEMPO BOM, CHUVA e IMPRATICÁVEL.

A ficha pluviométrica deverá ser assinada pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.



7.10. Croqui de Localização

O croqui de localização apresenta a espacialização das fontes de materiais utilizados na medição. O mesmo deverá ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.



7.11. Relatório Fotográfico

É de caráter obrigatório as medições conterem relatório fotográfico georreferenciado com duas fotos coloridas por serviço medido, registrando o ponto de início e o final do serviço. Fica padronizada a apresentação de 4 (quatro) fotos por página, cada qual com legenda e localização dos serviços.

As fotos devem ser apresentadas em arquivo (extensão JPEG) com data e coordenadas, para lançamento no GEOBRAS.

O relatório fotográfico deverá ser assinado pela empresa executora, empresa supervisora, quando houver, e fiscal do contrato.

A executora deverá manter um Banco de registros de fotos e/ou filmagem do processo executivo de "TODOS" os serviços constantes na planilha de preços, disponibilizando para consulta da Fiscalização e da Supervisão. Os serviços não registrados devidamente não deverão fazer parte da Medição.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Folha N.º **01/04**

XXX (XXXX) Medição Provisória **Período:** XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX

Obra:	XXX	**Contratada:**	XXX
Rodovia:	XXX	**Contrato N.º:**	XXX/XXXX/00/00 - SINFRA
Trecho	XXX	**Extensão:**	XXX
Sub-trecho:	XXX	**Lote:**	XXX

Registro Fotográfico dos Serviços Executados



Coordenadas:	Localização:	Serviço:
10°25'17"S 54°16'49"O	Estaca 882	Imprimação



Coordenadas:	Localização:	Serviço:
10°25'17"S 54°16'26"O	Estaca 919	Imprimação



Coordenadas:	Localização:	Serviço:
10°25'17"S 54°17'13"O	Estaca 833	Aplicação de TSD



Coordenadas:	Localização:	Serviço:
10°25'17"S 54°16'24"O	Estaca 923	Aplicação de TSD

Local/Data: Cuiabá-MT, XX de XXXXX de XXXX.

Engº. XXXX	**Engº. XXXXX**	**Engº. XXXX**
CREA XXX	CREA xxxx	Matrícula nº XXXX
Empresa Executora xxxx	Empresa Supervisora xxxx	Fiscal Port. Nº XXX/XXXX/SAOR/SINFRA

7.12. Diário de Obra

Definição: "*Instrumento destinado ao registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.*

O Diário de Obras é um dos mais importantes documentos da obra. Nele devem ser descritas todas as atividades desenvolvidas na obra naquele dia, por frente de serviço. É também onde são registradas as informações climáticas e se elas prejudicaram o andamento das atividades.

A disponibilidade dos recursos – ou a falta deles – também devem ser registradas no diário de obras, principalmente os problemas que impedem a execução dos serviços, tais como a quebra de máquinas e equipamentos. O efetivo da obra, os dias percorridos do contrato e os dias faltantes para o término da obra devem ser registrados e acompanhados diariamente.

Deverá conter um campo onde representantes do Contratante, tais como Fiscalização, Gerenciadora/ Supervisora, registrem suas visitas e, quando julgarem necessário, façam algum relato sobre a referida obra.

O Diário de Obra deverá ser elaborado em planilha compartilhada no google drive ou qualquer outra ferramenta online pela empresa Supervisora, Executora e Fiscal do Contrato e sua cópia, anexada à medição, sempre usando como referência o período trabalhado.

O Diário de Obras deverá ser assinado pela supervisora, empresa e fiscal do contrato.

NORMA DNIT 097/2007 - PRO

Anexo A - Diário de Obra

DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA: 1

DATA (dd/mm/aa): 01/05/2023

OBRA: MT 361/468 - ENTR. BR-070/163/364 – ENTR. MT-468 – VILA CAITÉ (AGROVILA DAS PALMEIRAS)

CONTRATO: 045/2022

CONSTRUTORA: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

SUPERVISORA: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S

1 - SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO

2 - EVENTOS COM RESTRIÇÕES

3 - CONSIDERAÇÕES DA EXECUTORA

4 - COMENTÁRIOS DA SUPERVISÃO

5 - COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

6-COMENTÁRIOS OUTROS (AUTORIDADES)

SEC. SINFRA MARCELO DE OLIVEIRA

SEC. SINFRA MARCELO DE OLIVEIRA

ASSINATURA SEC. SINFRA MARCELO DE OLIVEIRA	ASSINATURA SEC. SINFRA MARCELO DE OLIVEIRA	
Engº xxxxxxxx CREA XXXX- MT ENG. DA EXECUTORA	Engº xxxxxxxx CREA XXXX- MT ENG, DA SUPERVISORA	Engº xxxxxxxx CREA XXXX- MT ENG. FISCAL DA SINFRA

7.13. Ensaios de Controle Tecnológico

Definição: *São todos os ensaios e controles de referência constantes nas normas do DNIT, tanto geométrico, como geotécnico, responsáveis pela excelência e qualidade tecnológica na execução da obra.*

Na medição parcial é obrigatório conter, de acordo com o tipo do serviço realizado, no mínimo 10%, ou a porcentagem definida em contrato da Supervisora, dos Ensaios de Controle Tecnológicos especificados na Nota Técnica nº NTGMT7255917, sem prejuízos das Normas do DNIT quanto à realização de 100% dos ensaios tecnológicos pela empresa executora.

Os ensaios de controle tecnológico da empresa executora deverão ser assinados pelo laboratorista e engenheiro responsável, enquanto os da supervisora, pelo laboratorista e engenheiro responsável da supervisora. O fiscal do contrato deve atestar os ensaios realizados.

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA



NOTA TÉCNICA
NTGMT07255917

CONTROLE TECNOLÓGICO
ESPECIFICAÇÕES DNIT

Março/2017

RTA
ENGENHEIROS CONSULTORES



SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ÍNDICE

I. NOTA TÉCNICA NTGMT07255917– RTA/SINFRA 2
II. CONSIDERAÇÕES GERAIS 2
III. ANEXO I – CONTROLE TECNOLÓGICO 4

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

I. NOTA TÉCNICA NTGMT07255917– RTA/SINFRA

OBJETO: Execução dos serviços de Gerenciamento de obras na malha viária e aeródromos do Estado de Mato Grosso (32.687,30 km) e controle tecnológico da região da baixada cuiabana.

INSTRUMENTO CONTRATUAL: 058/2016/00/00 – SINFRA.

EMPRESA: RTA Engenheiros Consultores Ltda..

II. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empresa **RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.**, Gerenciadora do Programa PRÓ-ESTRADAS, em atendimento à solicitação da Secretaria Adjunta de Obras – SAOB da SINFRA/MT, encaminha em anexo a esta Nota Técnica as planilhas referentes ao resumo dos principais Controles Tecnológicos exigidos conforme as especificações do DNIT, considerando as soluções de pavimentação mais aplicadas nas diversas obras do Estado de Mato Grosso.

Como peça orientadora, não se tem a pretensão de engessar os trabalhos de fiscalização e gestão, mas de servir de guia quando do acompanhamento das obras. Assim, espera-se dos fiscais e gestores de contrato exigirem das empresas Construtoras o atendimento às especificações aqui estabelecidas, mas sempre utilizando suas experiências.

Estas instruções servem, então, como um padronizador de procedimentos que permitirá à SINFRA uma atuação mais eficiente de suas fiscalizações, que por consequência entregará maior qualidade aos serviços realizados em campo.

Exposto isso, a Gerenciadora ainda sugere aos setores de fiscalização e gestão de obras da SINFRA que se faça obrigatória a inserção dos ensaios de controle tecnológico nos processos de medição parcial de serviços. Entendendo que a inserção de 100% dos ensaios definidos nas especificações acarretaria um volume demasiado de documentos, sugere-se a inserção de no mínimo 10% da quantidade definida nas especificações.

Conforme relato anterior, espera-se dos fiscais e gestores de contrato exigirem das empresas Construtoras o atendimento a 100% das especificações aqui estabelecidas. Portanto, a sugestão para apresentação de 10% dos ensaios refere-se apenas aos processos de medição parcial das obras.

Não se pretende esgotar os assuntos aqui abordados, mas estar-se aberto a uma manutenção destas instruções, com vistas a uma melhoria contínua e atualização em face dos procedimentos, normas técnicas e legislações aplicáveis.

À consideração.

Cuiabá-MT, 29 de março de 2017.

Acácio Alves Pereira Júnior
Gerenciadora do Programa PRÓ-ESTRADAS
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

III. ANEXO I – CONTROLE TECNOLÓGICO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA S. LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO			TERRAPLENAGEM ATERROS(NORMA DNIT 108 / 2009 - ES)		
DISCRIMINAÇÃO			VERIFICAÇÕES		
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS				
	corpo de aterro	Ensaio de compactação PN (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 1.000 m³	ME 129/94 (A)	atingir valor
		Ensaio de granulometria (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 080/94	atingir valor
		Ensaio de limite de liquidez (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 122/94	atingir valor
		Ensaio de plasticidade (corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 082/94	atingir valor
		Ensaio de ISC/CBR (PN-corpo ater.)	1 ensaio p/cada 10.000 m³	ME 049/94 (A)	CBR>2% expansão <=4%
	60 cm-camada final	Ensaio de compactação PI (camada final)	1 ensaio p/cada 200 m³	ME 129/94 (B)	atingir valor
		Ensaio de granulometria (camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 080/94	atingir valor
		Ensaio do limite de liquidez(camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 122/94	atingir valor
		Ensaio de limite de plast. (camada final)	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 082/94	atingir valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI-camada final)>=6%	1 ensaio p/cada 800 m³	ME 049/94 (B)	melhor CBR expansão <=2%
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EMPISTA				
	corpo de aterro	Ensaio de umidade higroscópica	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		massa especifica apar. Seca (corpo aterro)	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	ME 092/94 e 037/94	atingir valor
		Grau de compactação (corpo aterro)	Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³	calcular	min. 100% (laboratório)
	60 cm-camada final	Ensaio de umidade higroscópica	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		massa especifica apar. Seca (camada final)	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	ME 092/94 e 037/94	atingir valor
		Grau de compactação (camada final)	Min. 5 amostra p/cada 800 m³	calcular	min. 100% (laboratório)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EMPISTA				
		Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 4 cm (projeto)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 0,30 m positivo

Obs. : Corpo de aterro camada no mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 30 cm / Camada final (últimos 60 cm) mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 20 cm.
O executante deve informar previamente a fiscalização, a quantidade de ensaios e determinações que pretende realizar.
Medidas em m², segundo a Nota de Serviço e a seção transversal projetada.
Compactação das camadas do corpo de aterro (100% PN) e compactação das camadas finais de aterro (100% PI) (método: "média das áreas").

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:	
	RODOVIA:	
	TRECHO:	
	SUB-TRECHO:	
	EXTENSÃO:	
	CONTRATO	

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: REFORÇO DO SUBLEITO (NORMA DNIT 138 / 2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO	
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação (PI)	1 ensaio picada 200 m de pista	ME 080/94	anotar valor
		Ensaio de granulometria	1 ensaio picada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
		Ensaio de limite de liquidez	1 ensaio picada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
		Ensaio de plasticidade	1 ensaio picada 200 m de pista	ME 122/94 (B ou A)	anotar valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI)	1 ensaio picada 400 m de pista	ME 049/94 (B ou A)	
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (nivelamento)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 4 cm (do projeto)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 0,30 m positivo

Obs.:

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista (compactação).

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

Medição em m³. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

SINFRA	OBRA:					
	RODOVIA:					
	TRECHO:					
	SUB-TRECHO:					
	EXTENSÃO:					
	CONTRATO					

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO — **REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO(NORMA DNIT 137 / 2010 - ES)**

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação (PI)	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 129/94 (B)	anotar valor
		Ensaio de granulometria	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 080/94	grão <= 76 mm
		Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
		Ensaio do limite de plasticidade	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI)	1 ensaio p/cada 400 m de pista	ME 049/94 (B)	
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		eixo e bordas ± 3 cm (do projeto)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo

Obs.:

Espessura igual a 20 cm.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 1.250 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista.

O número e a frequência de determinações dos ensaios deverão ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual

Medição em m². Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou não executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:					
	RODOVIA:					
	TRECHO:					
	SUB-TRECHO:					
	EXTENSÃO:					
	CONTRATO					

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO — **SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE(NORMA DNIT 139 / 2010 - ES)**

VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	SOLOS	Ensaio de compactação (PI)	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 129/94 (B ou A)	anotar valor
		Ensaio de granulometria	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 080/94	IG=0; retido na #10 mat. Duro
		Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 122/94	anotar valor
		Ensaio de limite de plasticidade	1 ensaio p/cada 200 m de pista	ME 082/94	anotar valor
		Ensaio de ISC/CBR (PI)	1 ensaio p/cada 400 m de pista	ME 049/94 (B ou A)	CBR>=20; expansão <=1%
		Solos lateríticos		ME 023/94	IG ≠ 0; Expansão >1% e < 10%; melhor CBR expansão <=1%
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DA USINA	EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 100 m de pista	ME 052/94 ou 068/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	a cada 100 m de pista	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	a cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (exceto bordas)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo

Obs.:

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista(com pactação).

O número e a freqüência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual

Medição em m³. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO — **BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE(NORMA DNIT 141 / 2010 - ES)**

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	MATERIAIS	Ensaio de granulometria do agregado (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles" (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de durabilidade (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 089/94	
		Ensaio do índice de forma (quando houver agregado pétreo)	1 ensaio por mês	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
		Ensaio de Compactação (modificado)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 129/94	-2% a +1% da ótima
		Ensaio de granulometria (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 080/94	IG=0; retido na #10 mat.duro
		Ensaio do limite de liquidez (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 122/94	fração passante p.en. 40 ≤ 25%
		Ensaio de limite de plasticidade (solo ou mistura)	1 ensaio para cada 200 m de pista	ME 082/94	fração passante p.en. 40 ≤ 6%
		Ensaio de ISC/CBR (modificado)	1 ensaio para cada 400 m de pista	ME 049/94	>60% p/ N<5x10^6 e >80% p/ N>5x10^6
		% que passa # 200			≤ que 2/3 da % que passa #40
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	USINA OU MISTURA EM PISTA	Taxa de agregado adicional (quando houver agregado pétreo)	2 amostras / jornada de trabalho (dia)	Pesagens em bandejas	
		Ensaio de umidade higroscópica	1 ensaio para cada 100 m de pista	ME 052/94 ou ME 088/94	tolerância ± 2% da ótima
		Massa específica aparente seca	1 ensaio para cada 100 m de pista	ME 092/94 ou ME 036/94	anotar valor
		Grau de compactação	1 ensaio para cada 100 m de pista	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
		Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo
		Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)

Obs.: O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. Imprimar imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista (compactação)

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.

Medição em M3 - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO — ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS

SERVIÇO: BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (NORMA DNIT 142 / 2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — Solos e cimento	Ensaio de Compactação do solo cimento	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 129/94 C	umidade ótima ô (laboratório)
	Ensaio de granulometria	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 080/94	%max.passa pen.200<=50% (G=0 60% em peso < 4,8 mm(#n°4)
	Ensaio do limite de liquidez	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 122/94	fração passante pen. 40 < 25%
	Ensaio de índice de plasticidade	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 082/94	fração passante pen. 40 < 6%
	Ensaio de ISC/CBR	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 44/94 C	CBR>=80; expansão <=0,5%; penetração de 12,7 mm(0,5 polegada)
	Agregado retido na peneira #10			partículas duras e duráveis
	Ensaio de determinação de finura cimento	1 ensaio p/dia de trabalho	ABNT NBR NM 76/98	Resíduo ret.pen.200 (0,075 mm)<=15%
	Cimento		EM036/95 NBR5732/91 NBR5736/91	2 a 4% em peso
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — USINA OU MISTURA EM PISTA	Ensaio de umidade higroscópica	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 052/94 ou 088/94	tolerancia ± 2% da ótima
	Massa específica aparente seca	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	ME 092/94 ou 036/94	anotar valor
	Grau de compactação	1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²	calcular	mínimo 100% do laboratório
	Determinação do grau de pulverização	antes da aplicação do cimento		60% em peso < 4,8 mm(#n°4)
	Verificação da dtde. de cimento incorporada	depois da aplicação do cimento		massa espec.apar.max.
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — EM PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
	Controle geométrico (largura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo
	Controle geométrico (espessura da camada)			10 cm < e < 20 cm
	Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)

Obs.: Mistura projetada de solo-cimento e água - deve ser deixada solta (enleirada) para curar, por um período mínimo de 72 horas.

Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.

O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.

Medição em M3. - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO — ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO:

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: RECICLAGEM DE SUB-BASE OU BASE COM ADIÇÃO DE BRITA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — MATERIAIS	Ensaio de granulometria (agregado)	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 083/98	
	Ensaio de desgaste "Los Angeles" (agregado)	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
	Ensaio de durabilidade (agregado)	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	5 ciclos - Solução Sulfato de Sódio ≤ 20% 5 ciclos - Solução Sulfato de Magn. < 30%
	Ensaio do índice de forma (agregado)	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo > 0,5
	Ensaio de Compactação (PI)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 129/94	-2% a +1% da ótima
	Ensaio de granulometria (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 080/94	Parâmetro de controle e ajuste da produção
	Ensaio do limite de liquidez (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 122/94	fração passante pen. 40 < 25%
	Ensaio de limite de plasticidade (mistura)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 082/94	fração passante pen. 40 ≤ 6%
	Ensaio de ISC/CBR (PI)	Uma determinação em cada subtrecho homogêneo, com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2 de pista	ME 049/94	> projeto
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — PISTA	Taxa de agregado adicional	2 amostras / jornada de trabalho (dia)	Pesagens em bandejas	+- 15% da taxa (projeto)
	Ensaio de granulometria (mistura)	a cada 500 m² de camada acabada	ME 080/94	IG=0; retido na #10 mat.duro
	Ensaio de umidade higroscópica	a cada 250 m² ou antes da compactação	ME 088/94	desvio da umidade em relação a ótima -2,0% a +1,0%
	Massa específica aparente seca	a cada 500 m² de camada acabada	ME 092/94 ou ME 036/84	anotar valor
	Grau de compactação	a cada 500 m² de camada acabada	calcular	mínimo 100% do laboratório
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — PISTA	Controle geométrico (topografia)	durante a jornada de trabalho (dia)		± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
	Controle geométrico (larg/ura - trena)	durante a jornada de trabalho (dia)		de 0 a 10 cm positivo
	Controle geométrico (espessura do corte)	durante a jornada de trabalho (dia)		tolerância + 1,0 cm (projeto)
	Determinação das deflexões características conforme definidas em projeto			a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m na mesma faixa)

Obs.: A superfície da camada de base com adição de brita deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto e previamente aprovada pela Fiscalização.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante, caso a mesma apresente-se suja.
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.
Medição em m³. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO		IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL (NORMA DNIT 144/ 2010 - ES)			
DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	Ligante Asfáltico	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	curva viscosidade x temperatura(20 a 60s)
		Ensaio do ponto de fulgor	1 ensaio para cada 100 t	ABNT NBR 5765/2004	valor máximo ≤ 38°C
		Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CM-30 OU CM-70	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO	EM PISTA	Taxa de aplicação do ligante	mín 6 ensaios p/cada 4.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= ± 0,2l/m² do valor do projeto
		Temperatura de aplicação do ligante	mín 1 ensaio p/cada 4.000 m² pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 60 SSF
		Tempo de exposição da base imprimada			máximo de 30 dias
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	PISTA	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras

Obs.:
A taxa de aplicação é da ordem 0,8 l/m² a 1,6 l/m².
A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 hs., devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico, a pista pode ser levemente umedecida.
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte do asfalto diluído efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:	
	RODOVIA:	
	TRECHO:	
	SUB-TRECHO:	
	EXTENSÃO :	
	CONTRATO	

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL (NORMA DNIT 145/ 2010 - ES)

DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES			
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	Ligante Asfáltico	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50ºC	1 ensaio por carga	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
		Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007	valor mínimo ≥ 62%
		Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	material retido pen. 0,82mm - max. 0,1%
		Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar á obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PISTA		Taxa de aplicação do ligante	mín 6 amost. p/cada 4.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto
		Temperatura de aplicação do ligante	mín 1 amost. p/cada 4.000 m² pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF
		Taxa recomendada			0,3 a 0,4 l/m² (residual)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO PISTA		Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras

Obs. :

O ligante asfáltico não pode ser distribuido a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superficie apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Varrer a superficie da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.

Antes da aplicação , a emulsão deve ser diluida na proporação 1:1 com água a fim de garantir a uniformidade na distribuição desta taxa residual. Taxa de emulsão diluida è de 0,8 a 1,0 l/m².

O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste verticale de largura.

O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -

elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97

Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton. . Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:				
	RODOVIA:				
	TRECHO:				
	SUB-TRECHO:				
	EXTENSÃO :				
	CONTRATO				
PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)					
SERVIÇO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFÁLTICO (NORMA DNIT 147/2010 - ES)				
DISCRIMINAÇÃO	VERIFICAÇÕES				
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO	
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — Agregados	Ensaio de granulometria do agregado	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 083/98		
	Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%	
	Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico	
	Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%	
	Ensaio do índice de forma	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo > 0,5	
	Ensaio do equivalente de areia (agrega miúdo)	1 ensaio por jornada de trabalho	ME 054/97	valor mínimo > 55%	
EMULSÃO RR-2C	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)	
	Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007		
	Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%	
	Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra	
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO — EM PISTA	Taxa de aplicação do ligante	mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto	
	Temperatura de aplicação do ligante	no espargidor antes da aplicação na pista	ME 004/94	espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF	
	Taxa de aplicação do agregado	mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista	método da bandeja	tolerância= ± 1,5kg/m²	
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — PISTA	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	> ao projeto	média aritmética das larguras	
Obs.: O ligante asfáltico não pode ser distribuido a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.					
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.					
As quantidades ou taxas de aplicação de ligante asfáltico e de espalhamento de agregados devem ser fixadas em projeto e ajustadas no campo no início dos serviços.					
Recomendações de taxas: Ligante asfáltico 1ª camada de 1,2 a 1,3 kg/m² - 2ª camada de 1,2 a 1,3 kg/m² - Agregado pétreo 1ª camada de 20 a 25 kg/m² - 2ª camada de 10 a 12 kg/m² .					
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.					
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -					
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97					
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton.. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.					
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.					
O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.					

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA	OBRA:				
	RODOVIA:				
	TRECHO:				
	SUB-TRECHO:				
	EXTENSÃO:				
	CONTRATO				

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: CONCRETO ASFÁLTICO (NORMA DNIT 031/2006 - ES)

DISCRIMINAÇÃO: VERIFICAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO			TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	AGREGADOS		Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
			Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
			Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
			Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
			Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
			Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo ≥ 55%
	LIGANTE ASFÁLTICO CAP		Ensaio de penetração a 25° C	1 ensaio por carga	ME 155/10	
			Ensaio de ponto de fulgor	1 ensaio por carga	ME 148/94	valor mínimo = 235°C
			Ensaio de ponto de amolecimento	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6560	valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
			Ensaio de espuma	1 ensaio por carga		não deve espumar
			Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CAP 30/45, 50/70, 85/100	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA	EM PISTA		Ensaio de extração (teor de ligante)	1 ensaio p/cada 700 m² de pista	ME 053/94	tolerância ± 0,3%
			Ensaio de extração (granulometria da mistura)	1 ensaio p/cada 700 m² de pista	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias
			Ensaio de Estabilidade Marshal	3 corpos prova/jorn. 8 hrs.	ME 043/94	valor mínimo > 500 kg
			Ensaio resistência p/compr. diametral a 25°C	3 corpos prova/jorn. 8 hrs.	ME 138/94	valor mínimo ≥ 0,70 Mpa
			Controle da temperatura	durante a jornada de 8 hrs.		agregado(silo), ligante(usina), da mistura (na saída) ± 5°C
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO	EM PISTA		Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	broca s rotativas	valor mínimo ≥ 97% e valor máximo ≤ 101%
			Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das larguras
			Controle da espessura da camada		broca s rotativas ou nivelam.	variação de ± 5% do projeto
			Acabamento longitudinal da superfície	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	Ok-35 contagem/km IRI<2,7

Obs: O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. Composição: Agregado mineral, material de enchimento, cimento asfáltico

O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	OBRA:		
	RODOVIA:		
	TRECHO:		
	SUB-TRECHO:		
	EXTENSÃO:		
	CONTRATO		

O DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁ

SERVIÇO	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLIMERO (NORMA DNIT 386/ 1999 - ES)			
DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES		
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — AGREGADOS	Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
	Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50 %
	Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
	Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
	Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
	Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo ≥ 55%
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — ASFÁLTICO POLIMERO	Ensaio de penetração a 25° C	1 ensaio por carga	ME 155/10	
	Ensaio de ponto de fulgor	1 ensaio por carga	ME 148/94	valor mínimo = 235°C
	Ensaio de ponto de amolecimento	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6560	valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
	Ensaio de espuma	1 ensaio por carga		não deve espumar
	Ensaio de recuperação elástica a 25°C	1 ensaio por carga	ME 382	valor mínimo = 85%
	Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	CAP 30/45, 50/70, 85/100	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA — EM USINA	Ensaio de extração (teor de ligante)	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 053/94	tolerância ± 0,3%
	Ensaio de extração (granulometria da mistura)	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias
	Ensaio de Estabilidade Marshal	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 043/94	valor mínimo > 500 kg
	Ensaio resistração p/compr.diametral a 25°C	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.	ME 138/94	valor mínimo ≥ 0,70 Mpa
	Controle da temperatura	mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.		agregado(silo), ligante(usina), da mistura (na
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — EM PISTA	Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	brocas rotativas	valor mínimo ≥ 97% e valor máximo ≤ 101%
	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das larguras
	Controle da espessura da camada		brocas rotativas ou nivelam.	variação de ± 5% do projeto
	Temperatura de compactação (°C)	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	DNIT 031/06	140°C + 3°C para cada 1% de polímero
	Acabamento longitudinal da superfície	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	QI<35 contagem/km IRI<2,7

Obs.: O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. (Agregado mineral, material de enchimento), cimento asfáltic
O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.
A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.
A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).
Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — GOVERNO DE MATO GROSSO ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

SINFRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

NO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁR

SERVIÇO	PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO CATIONICA CONVENCIONAL (NORMA DNIT 163/ 2010 - ES)			
DISCRIMINAÇÃO		VERIFICAÇÕES		
	TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — Agregados	Ensaio de granulometria do agregado	2 ensaios por jornada de 8 hrs trabalho	ME 083/98	
	Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
	Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
	Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo ≤ 12%
	Ensaio do indice de forma	1 ensaio para cada 900 m³	ME 086/94	valor mínimo ≥ 0,5
	Ensaio do equivalente de areia (agreg miúdo)	1 ensaio p/jornada 8 hrs. Trabalho	ME 054/97	valor mínimo > 55%
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO — EMULSÃO ASFÁLTICA RM-2C	Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C	1 ensaio para cada 100 t	ME 004/94	valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
	Ensaio de resíduo por evaporação	1 ensaio por carga	ABNT - BR 14376/2007	
	Ensaio de peneiramento	1 ensaio por carga	ME 005/95	mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%
	Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga		Nota Fiscal de todo carregamento que chegar á obra
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PISTA	Ensaio de extração (teor de ligante)	min. 5 amostras /jornada 8 hrs	ME 053/94	tolerância + 0,3% (do projeto)
	Ensaio de extração (granulometria)	min. 5 amostras /jornada 8 hrs	ME 083/94	faixa de trabalho com tolerâncias (vertabelas)
	Ensaio de estabilidade Marshall	3 corpos prova /jornada 8 hrs	ME 107/94	valor mínimo ≥250 kg (75 golpes) e valor mínimo >150 kg (50 golpes)
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO — PISTA	Controle do grau de compactação	mínimo 5 amostras/jorn.trabalho	brocas rotativas	valor mínimo > 97% e valor máximo < 101%
	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder + 5 cm	média aritmética das larguras
	Controle da espessura da camada		brocas rotativas ou nivelam.	variação de ± 10% do projeto
	Acabamento longitudinal da superficie	medidores de irregularidade	PRO 164/94 e PRO 182/94	QI<35 contagem/km IRI<2,7

Obs.: O PMF(Pré-misturado a Frio) pode ser empregado como revestimento, regularização, reforço e restauração do pavimento. (Agregado mineral, material de enchimento, emulsão asfáltica).
O PMF não pode ser distribuido quando a temperatura for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall Modificado DNER-ME 107/94. Vazios, Estabilidade e Fluencia, ver tabela 3, anexo. Energia de compactação conforme projeto.
A faixa a ser usada, deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre as peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.
A superficie subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada. A viscosidade da emulsão no inicio da mistura deve ser de 85 a 95 SSF (ME 004/94).
O número e a frequência de determinações dos ensaios deve ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -
elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO:
CONTRATO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)

SERVIÇO: MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO (NORMA DNIT 036/2004 - ES)

DISCRIMINAÇÃO — **VERIFICAÇÕES**

DISCRIMINAÇÃO		TIPO DE SERVIÇO	FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)	ESPECIFICAÇÃO	CRITÉRIO
VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATÓRIO	AGREGADOS	Ensaio de granulometria do agregado	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 083/98	
		Ensaio de desgaste "Los Angeles"	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 035/98	valor máximo < 50%
		Ensaio de adesividade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 078/98 e ME 79/98	controle do dope químico
		Ensaio de durabilidade	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 089/94	valor máximo < 12%
		Ensaio do índice de forma	1 ensaio por mês ou variação apar.	ME 086/94	valor mínimo > 0,5
	ASFALTO POLÍMERO	Ensaio do equivalente de areia (agreg. miúdo)	1 ensaio/jornada de 8 hrs.	ME 054/97	valor mínimo > 55%
		Ensaio de visc.: Saybolt-Furol a 50° C	1 ensaio por carga	ABNT NBR 5817/1	depende do tipo da emulsão
		Ensaio de resíduo	1 ensaio por carga	ABNT NBR 6568/84	depende do tipo da emulsão
		Recuperação elástica a 25°C, 20 cm	1 ensaio por carga	DNIT 130/10 ME	depende do tipo da emulsão
		Ensaio de penetramento	1 ensaio por carga	ME 035/95	material retido pen. 0,82mm - max. 0,1%
VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO NA MISTURA	EM USINA	Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte	1 por carga	EAMP IISSA - A 143)	Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra
		Ensaio de extração (teor de ligante)	mín. 1 amostra p/segmento de aplicação	Soxhlet ASTM-D-2172	tolerância ± 0,3% (do projeto)
		Ensaio de extração (granulometria)	mín. 1 amostra p/segmento de aplicação	Soxhlet ASTM-D-2172	faixa de trabalho com tolerância
VERIFICAÇÃO DO PRODUTO EM PISTA	EXECUÇÃO EM PISTA	Controle da largura (m) com trena	durante a jornada de trabalho (dia)	não exceder ± 5 cm	média aritmética das laguras
		Acabamento da superfície	durante a jornada de trabalho (dia)		visual
		Controle de espessura da camada			variação de ± 10% do projeto

Obs.: O micro revestimento a frio com emulsão modificada por polímero, consiste na associação de agregado, material de enchimento (fíller), emulsão asfáltica modificada por polímero tipo SBS, água, aditivos se necessários, com consistência fluída, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. Empregado como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora e antiderrapante.

O MRF não pode ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

A quantidade de emulsão efetivamente aplicada é obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas.

A superfície subjacente deve estar limpa.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

7.14. Relatório de Acompanhamento de Obra

Definição: Relatório elaborado mensalmente pela Empresa Supervisora, quando houver, constando todas as informações técnicas referentes ao andamento da obra e que definem parâmetros para o procedimento das medições provisórias elaboradas conjuntamente com o fiscal da obra.

Neste devem constar a **aferição de, no mínimo, 10%,** ou a porcentagem definida em contrato, dos ensaios de controle tecnológico especificados na Nota Técnica nº NTGMT7255917, sem prejuízos às Normas do DNIT quanto à realização de 100% dos ensaios tecnológicos pela empresa executora.

Obs: a totalidade dos resultados dos ensaios da supervisora deverão vir anexados (10%) como arquivos auxiliares.

O relatório de acompanhamento de obra deverá ser assinado pela supervisora, quando houver**.**

IV - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REGULARIDADE

7.15. Certidão de Regularidade Ambiental

Definição: *"É a autorização oficial para a realização de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, geralmente depois de realizado um Estudo de Impacto Ambiental que prova que aquele empreendimento, operando da forma como está descrito nas condições do estudo, não terá consequências danosas para o meio ambiente*".

A medição deverá estar acompanhada por Certidão de Regularidade Ambiental, emitida pela Contratante, referente às licenças ambientais apresentadas pela Contratada: Outorgas d'água, Instalação de canteiro e Liberação de jazidas. Caso ocorra qualquer tipo de mudança, a licença deverá ser atualizada.

A Certidão de Regularidade Ambiental deverá ser assinada pela Superintendência Ambiental.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL N° xxx/xxxx

Dados da Obra:

Instrumento Contratual ou Termo de Convênio: xxx/xxxx/SINFRA
Empreendimentos e/ou Ativos: Com fulcro no art. 2° da Resolução Conama n° 237 de 19 de dezembro de 1997, certificamos, para os devidos fins, que a empresa (nome da empresa), registrada no CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx, detentora do Instrumento Contratual n° xxx/xxxx, referente à (objeto do contrato), encontra-se com as seguintes licenças ambientais, descritas conforme quadro abaixo.

Licenciamento Ambiental:

Licença da Obra	
Licença	**Número/Validade**
Licença de Instalação - LI	(nº e validade)

Licenças Acessórias	
Licença	**Número/Validade**
Licença Ambiental - Canteiro de Obras	(nº e validade)
Licença ambiental - Jazida	(nº e validade)
Outorga de Direito de Uso d'Água	(nº e validade)

Certificamos que a obra está atendendo a **Instrução Normativa Nº 06/SINFRA/2022.**

Prazo de Validade:
Esta Certidão de Regularidade Ambiental – CRA é válida até **XX/XX/XXXX**, após o vencimento da mesma o setor responsável deverá fazer nova solicitação.

Condições de Validade:
Atender todas as normativas e legislações ambientais para execução da obra.

Cuiabá-MT, xx de xxxx de xxxx.

_____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

V – MEDIÇÕES ESPECIAIS

7.16. Medição de Projetos/ Supervisão de Obras

a) A conferência da medição de projeto e/ou supervisão de obras fica condicionada à entrega do objeto pré-estabelecido contratualmente;
b) Os itens da planilha financeira, tais como valor unitário e quantidade, deverão seguir fielmente a planilha da proposta vencedora;
c) O ofício de abertura deve conter o número do processo da entrega, seja relatório, projeto ou estudo.

7.17. Medição de Fornecimento de Material

Para tal contrato, a medição deverá comprovar a origem e o destino do material especificado no contrato.

ANEXO II

RESUMO SUPORTE DOCUMENTAL de medição para obras

1. Ofício de Encaminhamento para o Superior Imediato;
2. Folha de identificação com os dados do contrato;
3. Boletim de Desempenho;
4. Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada);
5. Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência;
6. Controle financeiro;
7. Cronograma físico-financeiro de evolução mensal;
8. Diagrama linear dos serviços;
9. Memória de cálculo geral de medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos);
10. Ficha dos Índices Pluviométricos;
11. Croqui de Localização;
12. Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período, inclusive dos materiais transportados (jazida, pedreira..);
13. Diário de Obras;
14. Ensaios Tecnológicos da Empreiteira;
15. Ensaios Tecnológicos da Supervisora, quando houver. Deverá ser observado o mínimo exigido nos contratos de Supervisão;
16. Relatório de avaliação e acompanhamento da obra, quando houver empresa supervisora ou gerenciadora;
17. Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período;
18. Portaria de nomeação do fiscal (na primeira medição ou quando houver alterações);

19. Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na primeira medição ou quando houver alterações);

20. Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;

21. Relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou serviços contratados (medição final);

22. Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental ou documento equivalente;

23. Mídia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;

24. Demais documentos relativos à medição, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem como os documentos exigidos em edital.

ANEXO III

CHECK LIST DE ENGENHARIA

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA						
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Oficio de Encaminhamento					
2	Dados do Contrato					
3	Boletim de Desempenho					
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)					
5	Indicação de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados na medição em referencia					
6	Controle Financeiro					
7	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal					
8	Diagrama linear dos Serviços					
9	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)					
10	Ficha dos Índices Pluviométrico					
11	Croqui de Localização					
12	Relatório Fotográfico (georreferenciado), inclusive dos materias transportados (jazida, pedreira..)					
13	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.					
14	Ensaios Tecnológicos da **Empreiteira**					
15	Ensaios Tecnológicos da **Supervisora** (mínimo exigido em contrato)					
16	Relatório de avaliação e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa supervisora ou gerenciadora					
17	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período					
18	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)					
19	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (Na primeira Medição ou quando houverem alterações)					
20	Ordem de Início, Reínicio ou Paralisação dos Serviços, quando houver					
21	Relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou serviços contratados (medição final)					
22	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental					
23	Mídia digital com planilhas de medição/ fotos para registro no Geo-Obras					
24	Termo de Apostilamento do Reajustamento do Período (apenas para reajustamentos de medições)					
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:						

ANEXO IV

MODELO DE ATESTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Declaro que os quantitativos e valores dos serviços/ bens constantes na Nota Fiscal nº xxxx/xxxx, presente na fl. nº xx, foram executados/ entregues conforme está previsto contrato/ projeto e na legislação vigente.

ATESTADO E APROVADO na presente data.

PORTARIA Nº xxx/xxxx/SAOR/SINFRA, PUBLICADA EM: xx/xx/xxxx.

ANEXO V

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO			
Nome do credor			
Processo nº			
Contrato/Convênio			
Referência			
Nota de Empenho	**Fonte**	**CBA**	**Valor desta programação**
Valor Total			

ANEXO VI

Check list - CONFORMIDADE DOCUMENTAL

CONFORMIDADE DOCUMENTAL Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento						
Nº	**FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO**	**SIM**	**NÃO**	**Não se Aplica**	**FLS.**	**OBSERVAÇÃO**
1	Certidão Conjunta quanto a Divida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS					
2	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE - Sede ou Domicilio do Credor					
3	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal					
4	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas					
5	Certidão Negativa de Débitos FGTS					
6	Matricula Especifico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971					
7	Baixa da CEI (última medição)					
8	Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada					
9	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?					
10	Folha de pagamento relativa aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
11	GFIP relativa aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
12	Recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato **(Somente para contrato de serviços continuados)**					
13	Comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato **(Somente para contrato de serviços continuados)**					

CONFORMIDADE DOCUMENTAL Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento						
Nº	**FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO**	**SIM**	**NÃO**	**Não se Aplica**	**FLS.**	**OBSERVAÇÃO**
14	Comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição **(Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)**					
15	Solicitação de Pagamento aprovada pelo Secretário Adjunto					
16	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE)					
17	Indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência, caso houver					
18	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO					

ANEXO VII

MACROFLUXO PROCESSO DE MEDIÇÃO

ANEXO VIII

Check list - CONFORMIDADE DOCUMENTAL APOSTILAMENTO DE REAJUSTE – SETOR DEMANDANTE.

ITENS A SEREM VERIFICADOS	SIM / NÃO	FOLHA	OBS.
Houve abertura de processo com instrução técnica para enquadramento do reajuste como: contrato, índices, fórmulas e memórias de cálculo?			
Foram observadas as cláusulas contratuais que discorrem sobre previsão de reajustamento, índices oficiais e outras condicionantes?			
Foi obedecida a periodicidade mínima de 01 (um) ano inclusive?			
Foi devidamente analisada e conferida as contas referentes às informações apresentadas no processo?			

ANEXO IX

Check list APOSTILAMENTO DE REAJUSTE - SUAC

IDENTIFICAÇÃO	
Origem:	
Processo:	
EMPRESA:	
Objeto:	
Valor da Previsão do Reajuste	

Atos administrativos mínimos e documentos a verificar para dispensa de análise individualizada pela Procuradoria Geral da minuta de termo reajuste

Item	Conformidade (fundamento legal)	SIM	FLS.
1.	Autuação procedimental - protocolo, registro e numeração (art. 38, caput, Lei 8.666/93; art. 3º, caput, Dec. Est. 840/2017)	x	
2.	Solicitação/requisição da contratada.	x	
3.	Utilização de índice de correção monetária geral ou setorial aplicável	x	
4.	Planilha de custos e formação de preços com a demonstração analítica e comprovação, pela contratada, da alteração dos custos.	x	
5.	Cópia do contrato e dos eventuais termos aditivos, com respectivos extratos publicados no D.O.E, dispensada nova inclusão, caso o reajuste seja um subprocesso ou se encontra vinculado ao processo-pai.	x	
6.	Há previsão no Edital e no contrato acerca da possibilidade de reajuste em sentido estrito	x	
7.	Transcorreu um ano da data base para concessão do reajuste;	x	
8.	Parecer Técnico da fiscalização ou contábil acerca dos cálculos apresentados,	x	
9.	Autorização da Autoridade Competente	x	
10.	Pedido de Empenho - PED (art. 2º, caput, Dec. Est. 840/2017), demonstração de que a despesa esteja contemplada na Lei Orçamentária Anual-LOA, no Plano de Trabalho Anual - PTA, Convênios firmados ou na Programação Financeira Mensal - SEFAZ ou manifestação expressa do setor demandante de que realizará a devida solicitação quando da ocorrência do reajuste.	x	

Observação: Para o regular prosseguimento do processo os itens de 1 a 10 devem ser marcados 'sim' com a indicação respectiva das folhas nos autos.

Cuiabá-MT, XX de XXXXXXX de 2023.